

# ShopOnline Sistemi

## Tasarım Dokümanı

**Hazırlayan:** Eren Ilgın

**Öğrenci No:** 231201011

**Ders:** Nesne Tabanlı Programlama

**Tarih:** 11.01.2026

**Versiyon:** 1.0

| Tarih      | Versiyon | Açıklama                             | Yazar |
|------------|----------|--------------------------------------|-------|
| 10.12.2025 |          | Proje konusu belirlendi ve başlandı  | Eren  |
| 09.01.2026 |          | Proje bitti ve UML diyagramı çizildi | Eren  |
| 11.01.2026 | 1.0      | Rapor tamamlandı.                    | Eren  |

# İÇİNDEKİLER

**1. GİRİŞ** 1.1. Amaç 1.2. Sisteme Genel Bakış 1.3. Tasarım Hedefleri 1.4. Tanımlar ve Kısaltmalar

**2. TASARIM ÖZETİ** 2.1. Giriş 2.2. Ortam Özeti 2.3. Sistem Mimarisi 2.4. Kısıtlamalar ve Varsayımlar

**3. ARAYÜZLER VE VERİ SAKLAMA** 3.1. Sistem Arayüzleri 3.2. Veri Saklama

**4. YAPISAL TASARIM** 4.1. Tasarım Açıklaması 4.2. Sınıf Diyagramı (UML) 4.3. Sınıf Tanımları

**5. DİNAMİK MODEL (SENARYOLAR)** 5.1. Senaryo 1: Yönetici İşlemleri 5.2. Senaryo 2: Müşteri İşlemleri

# 1. GİRİŞ

## 1.1 Amaç

Bu proje, müşteriler ve yöneticiler dahil olmak üzere herkes için e-ticaret yönetimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Sistem, masaüstü ortamında (Java Swing) hızlı, güvenilir ve kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefler.

## 1.2 Sisteme Genel Bakış

Sistemin hedef kullanıcıları müşteriler ve mağaza yöneticileridir.

- Müşteriler:** Ürün listesini görüntüleyebilir, stok durumunu kontrol edebilir, satın alma işlemi yapabilir ve geçmiş siparişlerini takip edebilirler. Ayrıca kişisel şifrelerini güncelleyebilirler.
- Yöneticiler (Admin):** Sisteme yeni ürün ekleyebilir, mevcut ürünlerin stok/fiyat bilgilerini güncelleyebilir ve ürünleri sistemden silebilirler (CRUD işlemleri).

## 1.3 Tasarım Hedefleri

ShopOnline Sistemi; ürünler, müşteriler ve yöneticiler arasında etkili bir veri yönetimi sağlamak ve Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensiplerini uygulamak üzere tasarlanmıştır.

## 1.4 Tanımlar ve Kısaltmalar

- GUI:** Grafikselsel Kullanıcı Arayüzü (Swing Pencereleri).
- CRUD:** Create, Read, Update, Delete (Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme).
- TXT DB:** Veritabanı kaynağı olarak metin dosyalarının kullanılması.

# 2. TASARIM ÖZETİ

## 2.1 Giriş

Sistem tamamen Nesne Yönelimli Programlama (OOP) tabanlıdır. Miras alma (Inheritance), Kapsülleme (Encapsulation) ve Polimorfizm prensipleri kullanılmıştır. **Kullanici** ana sınıfından türetilen **Customer** ve **Admin** sınıfları mevcuttur.

## 2.2 Ortam Özeti

Sistem bir masaüstü uygulaması olarak çalışacaktır. Verileri saklamak için yerel **.txt** dosyalarını kullanır, bu nedenle harici bir SQL sunucusuna ihtiyaç duymaz.

## 2.3 Sistem Mimarisi

### 2.3.1 Üst Düzey Sistem Yapısı

Sistem 3 ana bileşenden oluşur:

- Giriş/Kayıt Modülü:** **MainShop**, **LoginGUI**, **RegisterGUI**.
- Müşteri Modülü:** **CustomerPanel**, **SiparisGecmisiGUI**.
- Yönetici Modülü:** **AdminPanel**.

### 2.3.2 Müşteri Çerçevesi Alt Sistemi

Bu alt sistemde müşteriler; sol üstte kendi profil bilgilerini (Ad, Soyad, Telefon), ortada dinamik ürün tablosunu ve sağ tarafta satın alma kontrollerini görebilirler. Ayrıca "Geçmiş Siparişler" butonuna tıklayarak sipariş tarihçelerini açılır pencerede görebilirler.

Müşteri Paneli

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Ad: Berkay  
Soyad: Durmuş  
Tel: 666  
K. Adı: berkay

| ID | Kategori  | Ad      | Stok | Fiyat |
|----|-----------|---------|------|-------|
| 1  | Teknoloji | Telefon | 996  | 500.0 |
| 2  | Giyim     | Tişört  | 1411 | 50.0  |

Adet:

SATIN AL

GEÇMİŞ SİPARİŞLER

### 2.3.3 Yönetici Çerçevesi Alt Sistemi

Bu alt sistemde yöneticiler profil bilgilerini görebilir. Ana odak noktası, sağlanan form alanlarını kullanarak ürün Ekleme, Güncelleme veya Silme işlemlerini yapabildikleri ürün yönetim tablosudur. Tabloya tıklandığında veriler otomatik olarak form alanlarına dolar.

Yönetici Paneli

YÖNETİCİ BİLGİLERİ

Ad: Eren  
Soyad: Ilgın  
Tel: 5395265150  
K. Adı: erenaldo

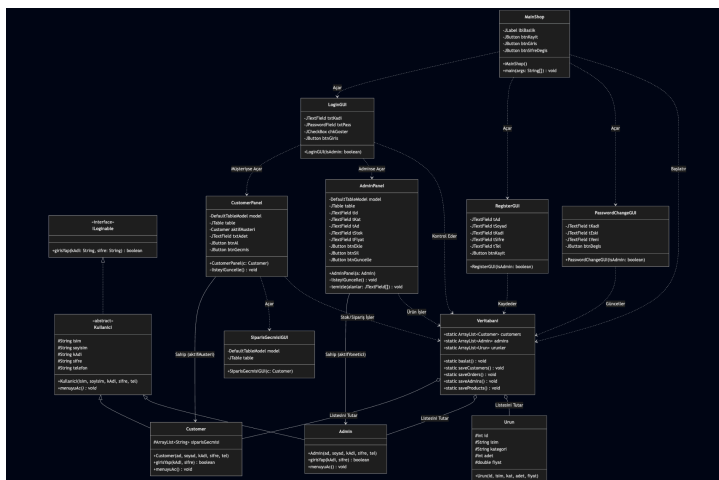
| ID | Kategori  | Ad      | Stok | Fiyat |
|----|-----------|---------|------|-------|
| 1  | Teknoloji | Telefon | 996  | 500.0 |
| 2  | Giyim     | Tişört  | 1411 | 50.0  |

ID:   
Kat:   
Ad:   
Stok:   
Fiyat:

EKLE

SİL

GÜNCELLE



## 4.3 Sınıf ve Metot Tanımları (Class & Method Descriptions)

### 4.3.1 Arayüz: ILoginable

**Amaç:** Sisteme giriş yapacak tüm varlıklar için ortak bir sözleşme oluşturmak.

- **Metot:** `boolean girisYap(String kAdi, String sifre)`
  - **Amaç:** Kullanıcı adı ve şifre doğrulaması yapar.
  - **Dönüş Tipi:** `boolean` (Giriş başarılıysa `true`, başarısızsa `false` döner).

### 4.3.2 Sınıf: Kullanici (Abstract)

**Amaç:** `Customer` ve `Admin` sınıfları için temel özellikleri ve davranışları tanımlayan soyut ata sınıf.

- **Yapıcı Metot (Constructor):** `Kullanici(String isim, String soyisim, String kAdi, String sifre, String telefon)`
  - **Amaç:** Nesne oluşturulurken temel bilgileri set eder.
- **Metot:** `abstract void menuyuAc()`
  - **Amaç:** Alt sınıfların (`Admin`/`Customer`) kendi özel panellerini açmasını zorunlu kılar (Polimorfizm burada sağlanır).

### 4.3.3 Sınıf: Customer (extends Kullanici)

**Amaç:** Müşteri davranışlarını ve verilerini yönetmek.

- **Yapıcı Metot:** `Customer(...)`
  - **Amaç:** `super()` anahtar kelimesi ile ata sınıfın yapıcısını çağırır ve müşteri nesnesini oluşturur.
- **Metot:** `boolean girisYap(String kAdi, String sifre) (Override)`
  - **Amaç:** Müşteri listesinde arama yaparak kimlik doğrular.
- **Metot:** `void menuyuAc() (Override)`
  - **Amaç:** `CustomerPanel` arayüzünü başlatır.

### 4.3.4 Sınıf: Admin (extends Kullanici)

**Amaç:** Yönetici yetkilerini ve davranışlarını yönetmek.

- **Yapıcı Metot:** `Admin(...)`
  - **Amaç:** Yönetici nesnesini oluşturur.
- **Metot:** `boolean girisYap(String kAdi, String sifre) (Override)`
  - **Amaç:** Yönetici listesinde arama yaparak kimlik doğrular.
- **Metot:** `void menuyuAc() (Override)`
  - **Amaç:** `AdminPanel` arayüzünü başlatır.

### 4.3.5 Sınıf: Urun

**Amaç:** Satışa sunulan ürün verilerini tutmak.

- **Yapıcı Metot:** `Urun(int id, String isim, String kategori, int adet, double fiyat)`
  - **Amaç:** Ürünün ID, stok, fiyat ve kategori bilgilerini başlatır.

#### 4.3.6 Sınıf: Veritabani

**Amaç:** Dosya okuma/yazma (I/O) işlemlerini ve veri listelerini yönetmek.

- **Metot:** `static void baslat()`
  - **Amaç:** Program açılışında `customers.txt`, `admins.txt`, `products.txt` ve `orders.txt` dosyalarını okuyup listeleri doldurur.
- **Metot:** `static void saveCustomers()`
  - **Amaç:** Müşteri listesindeki güncel verileri dosyaya yazar.
- **Metot:** `static void saveAdmins()`
  - **Amaç:** Yönetici listesini dosyaya kaydeder.
- **Metot:** `static void saveProducts()`
  - **Amaç:** Stok veya fiyat değişimlerini ürün dosyasına kaydeder.
- **Metot:** `static void saveOrders()`
  - **Amaç:** Müşterilerin sipariş geçmişlerini dosyaya kaydeder.

#### 4.3.7 Sınıf: MainShop (GUI)

**Amaç:** Uygulamanın giriş noktası ve ana menüsü.

- **Metot:** `static void main(String[] args)`
  - **Amaç:** `Veritabani.baslat()` metodunu çağırır ve GUI'yi görünür yapar.
- **Yapıcı Metot:** `MainShop()`
  - **Amaç:** Giriş, Kayıt ve Şifre Değiştirme butonlarını içeren ana pencereyi çizer.

#### 4.3.8 Sınıf: LoginGUI (GUI)

**Amaç:** Kullanıcıların sisteme giriş yapmasını sağlamak.

- **Yapıcı Metot:** `LoginGUI(boolean isAdmin)`
  - **Amaç:** Parametre olarak gelen `isAdmin` değerine göre Yönetici veya Müşteri giriş ekranını hazırlar. Polimorfizm kullanarak doğru paneli açar.

#### 4.3.9 Sınıf: RegisterGUI (GUI)

**Amaç:** Yeni kullanıcı kaydı oluşturmak.

- **Yapıcı Metot:** `RegisterGUI(boolean isAdmin)`
  - **Amaç:** Kayıt formunu oluşturur. Telefon numarası alanına sadece rakam girilmesini sağlayan `KeyListener` içerir.

#### 4.3.10 Sınıf: PasswordChangeGUI (GUI)

**Amaç:** Mevcut kullanıcıların şifresini güncellemek.



- **Yapıcı Metot:** `PasswordChangeGUI(boolean isAdmin)`
  - **Amaç:** Eski şifre doğrulaması yaparak yeni şifreyi `Veritabani` üzerinden günceller.

#### 4.3.11 Sınıf: `CustomerPanel (GUI)`

**Amaç:** Müşterinin ürünleri görüp satın alabileceği ana ekran.

- **Yapıcı Metot:** `CustomerPanel(Customer c)`
  - **Amaç:** Giriş yapan müşterinin bilgilerini ekrana basar ve ürün tablosunu oluşturur.
- **Metot:** `void listeyiGuncelle()`
  - **Amaç:** Ürün tablosunu (JTable) veritabanındaki güncel stok durumuna göre yeniler.

#### 4.3.12 Sınıf: `AdminPanel (GUI)`

**Amaç:** Yöneticinin ürünleri yönettiği (CRUD) ana ekran.

- **Yapıcı Metot:** `AdminPanel(Admin a)`
  - **Amaç:** Ürün yönetim formunu ve tablosunu oluşturur. `MouseListener` ile tablo seçimlerini dinler.
- **Metot:** `void listeyiGuncelle()`
  - **Amaç:** Ekleme/Silme işleminden sonra tabloyu yeniler.
- **Metot:** `void temizle(JTextField... alanlar)`
  - **Amaç:** İşlem sonrası formdaki metin kutularını otomatik olarak temizler.

#### 4.3.13 Sınıf: `SiparisGecmisiGUI (GUI)`

**Amaç:** Müşterinin geçmiş siparişlerini listelemek.

- **Yapıcı Metot:** `SiparisGecmisiGUI(Customer c)`
  - **Amaç:** Müşterinin `siparisGecmisi` listesindeki verileri tabloya dökerek gösterir.

## 5. DİNAMİK MODEL (SENARYOLAR)

### 5.1 Senaryo 1: Yönetici Ürün Yönetimi

#### Senaryo Adımları:

1. Yönetici **MainShop** üzerinden "Yönetici Giriş" butonuna tıklar.
2. **LoginGUI** ekranında doğru bilgileri girer.
3. **AdminPanel** açılır. Tablo üzerinden mevcut ürünleri görüntüler.
4. Form alanlarına "ID: 1, Kat:Teknoloji, Ad: Telefon, Stok: 1000, Fiyat: 500" girer.
5. "EKLE" butonuna basar.
6. **Sonuç:** Ürün tabloya eklenir ve **products.txt** dosyasına kalıcı olarak yazılır.

ShopOnline - Ana Menü

**ShopOnline Sistemi**

Müşteri Kayıt Ol

Yönetici Kayıt Ol

Müşteri Şifre Değiştir

Yönetici Şifre Değiştir

Müşteri Giriş

Yönetici Giriş

7.

Yönetici Paneli

**YÖNETİCİ BİLGİLERİ**

Ad: Eren  
Soyad: İlgin  
Tel: 5395265150  
K. Ad: erenaldo

| ID | Kategori  | Ad      | Stok | Fiyat |
|----|-----------|---------|------|-------|
| 1  | Teknoloji | Telefon | 996  | 500.0 |
| 2  | Giyim     | Tişört  | 1411 | 50.0  |

ID:   
Kat:   
Ad:   
Stok:   
Fiyat:

EKLE  
SİL  
GÜNCELLE

### 5.2 Senaryo 2: Müşteri Satın Alma İşlemi

#### Senaryo Adımları:

1. Müşteri giriş yapar ve **CustomerPanel** açılır.
2. Tablodan bir ürün seçer (Örn: Laptop).

3. Adet kutusuna "1" yazar ve "SATIN AL" butonuna tıklar.
4. Sistem stok kontrolü yapar. Eğer stok varsa; stok düşölür ve sipariş **siparisGecmisi** listesine eklenir.
5. Müşteri "GEÇMİŞ SİPARİŞLER" butonuna tıklar.
6. **Sonuç:** Açılan pencerede siparişin tarihi, ürün adı ve tutarı görüntölünir.

Geçmiş Siparişler - Berkay

| Tarih            | Detay                        |
|------------------|------------------------------|
| 10.01.2026 21:55 | Tişört (9 adet) - 450.0 TL   |
| 10.01.2026 21:55 | Telefon (4 adet) - 2000.0 TL |